

Análisis Integrado de la Plataforma SaaS "Nublus": De los Requisitos a la Ejecución

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta un análisis exhaustivo e integrado del proyecto de la plataforma SaaS "Nublus", basado en la documentación de gestión de requisitos y gestión de proyectos. El análisis concluye que el proyecto exhibe un alto grado de madurez en la planificación y una coherencia estratégica notable. Los documentos primarios demuestran una robusta alineación entre los objetivos de negocio, la definición de un Producto Mínimo Viable (MVP) bien acotado, una ingeniería de requisitos rigurosa y un marco de gestión de proyectos estructurado.

Las fortalezas clave del proyecto residen en su disciplinada delimitación del alcance del MVP, arraigada en principios Lean; su enfoque basado en estándares para definir los requisitos no funcionales, como la norma ISO 25010; y sus claros mecanismos de gobernanza y trazabilidad. Estos elementos sientan una base sólida para el desarrollo y la eventual puesta en producción del sistema.

No obstante, los riesgos críticos se concentran en la fase de ejecución. Entre ellos destacan el ambicioso cronograma de 16 semanas, la complejidad operativa de implementar una metodología híbrida de levantamiento de requisitos en una ventana de tiempo comprimida de dos semanas y los significativos desafíos técnicos inherentes al cumplimiento de los estrictos requisitos no funcionales (RNF) de seguridad y rendimiento en una arquitectura multi-tenant.

Las recomendaciones centrales de este análisis incluyen la necesidad de revalidar el cronograma de desarrollo mediante una estimación más granular, aumentar el registro de riesgos para incluir amenazas relacionadas con el negocio y el personal, y ejecutar formalmente la priorización MoSCoW planificada para refinar el backlog de desarrollo antes de iniciar la construcción del producto.

Fundación Estratégica y Definición del MVP

Esta sección deconstruye el caso de negocio y el valor estratégico del proyecto Nublus, evaluando la claridad de su propósito y la disciplina en la definición de su producto inicial.

2.1. Análisis de la Propuesta de Valor: Una Estrategia de Disrupción SaaS

El propósito central del proyecto es "diseñar, desarrollar e implementar una plataforma SaaS multi-tenant que ofrezca servicios de administración de flotas a Pymes del sector transporte".¹ Esta declaración posiciona a Transportes Nublus para una transición estratégica, pasando de ser una empresa de transporte tradicional a un proveedor de tecnología, creando así una nueva línea de ingresos escalable.¹

El problema de negocio que se busca resolver está claramente articulado: las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector transporte enfrentan altos costos y una gran complejidad en la gestión de sus flotas, particularmente en lo que respecta a la eficiencia operativa, el control de costos y el cumplimiento normativo (por ejemplo, SOAT, Revisión Técnico-Mecánica).¹ La plataforma tiene como objetivo "democratizar el acceso a la tecnología" al ofrecer una alternativa de "bajo costo" a las soluciones empresariales existentes.¹

La estrategia del proyecto demuestra una clara comprensión del modelo de negocio SaaS (Software as a Service). Al dirigirse a un nicho de mercado desatendido (Pymes) con una solución centrada en sus principales puntos de dolor (costo y cumplimiento), Nublus está ejecutando una clásica estrategia de disrupción de mercado. La mención de una futura interoperabilidad con entidades reguladoras¹ es una decisión con visión de futuro que podría crear una barrera de entrada competitiva significativa con el tiempo. Esta interoperabilidad transformaría la plataforma de una simple herramienta de gestión en un componente indispensable en el flujo de trabajo de cumplimiento normativo de la Pyme, aumentando drásticamente la retención de clientes y el valor a largo plazo.

2.2. Crítica del Alcance del MVP: Principios Lean en la Práctica

El alcance del Producto Mínimo Viable (MVP) está definido de manera explícita y consistente en ambos documentos, abarcando: gestión de inventario, control documental con alertas, mantenimiento preventivo, registro de gastos y un tablero de indicadores clave de rendimiento (KPIs).¹

El plan de proyecto difiere explícitamente características más complejas, como la integración con organismos reguladores (por ejemplo, RUNT) y módulos financieros avanzados como la facturación, de una hoja de ruta futura.¹ Esta decisión es una excelente aplicación práctica de los principios Lean, que enfatizan la eliminación de desperdicios (*Muda*) y la entrega rápida de valor al cliente.² Al centrarse en las funcionalidades principales que resuelven los problemas más urgentes para las Pymes, el proyecto maximiza la relación entre el aprendizaje obtenido y el esfuerzo invertido. Este enfoque disciplinado es la mitigación más efectiva para el riesgo de alto impacto de la "expansión del alcance" (*Scope Creep*), que se identifica correctamente como R-02 en el plan de proyecto.¹ La conexión directa entre la metodología elegida (Lean) y un artefacto concreto del proyecto (el alcance del MVP) demuestra un alto nivel de coherencia en la planificación.

Revisión Crítica del Marco de Ingeniería de Requisitos

Esta sección proporciona una evaluación en profundidad del "qué" del proyecto: los requisitos del sistema, analizando la metodología para su obtención y la calidad de su definición.

3.1. Idoneidad Metodológica: Un Híbrido Potente pero Exigente

El proyecto emplea una estrategia híbrida que combina el **Descubrimiento Lean**, los **Talleres JAD (Joint Application Development)** y los **Prototipos de baja fidelidad**, todo condensado en un "time-box" de dos semanas.¹ La justificación de esta combinación es sólida: Lean para centrarse en el valor, JAD para una colaboración eficiente con *stakeholders* con tiempo limitado y prototipos para reducir la ambigüedad.¹ Los talleres JAD son conocidos por acelerar la recopilación de requisitos y mejorar la calidad de las especificaciones al reunir a las partes clave (usuarios, desarrolladores, directivos) en una única sesión estructurada.⁵

El plan detalla un cronograma de actividades para las dos semanas, que incluye entrevistas, análisis documental, observación y la propia sesión JAD.¹ Aunque teóricamente potente, este enfoque híbrido dentro de un plazo de dos semanas crea un punto único de fallo. El éxito de toda la base del proyecto descansa en la ejecución impecable de esta fase de levantamiento

comprimida. La metodología JAD, en particular, requiere una preparación significativa y una facilitación experta para ser efectiva.⁷ Cualquier retraso o fallo en la sesión JAD, para la cual solo se ha planificado medio día, podría conducir a requisitos incompletos o inexactos, un riesgo que no está explícitamente capturado en el registro de riesgos del proyecto.¹ Esta dependencia crítica sugiere que el plan asume condiciones ideales, creando una fragilidad que debe ser gestionada activamente.

3.2. Análisis de Requisitos Funcionales (RF): Exhaustividad y Visión de Futuro

El catálogo en el documento de requisitos enumera 17 requisitos funcionales (RF), agrupados lógicamente en módulos: Inventario, Alertas, Mantenimiento, Gastos, Reportes, Seguridad e Interoperabilidad.¹ Los requisitos son específicos y cubren todo el alcance del MVP. Por ejemplo, RF-10 detalla los componentes necesarios de una orden de trabajo de mantenimiento, y RF-11 especifica la necesidad de importación de gastos mediante archivos CSV.

La inclusión de RF-14 (Gestión de *Tenants* y RBAC), RF-16 (Bitácora inmutable) y RF-17 (API REST v1 documentada) va más allá de la funcionalidad básica de un MVP. Estos son habilitadores arquitectónicos estratégicos. Un MVP básico podría haber codificado una estructura para un solo cliente (*single-tenant*) y omitido una API externa para ahorrar tiempo. Sin embargo, estos requisitos indican que el equipo no está construyendo solo un producto, sino una *plataforma*. RF-14 y RF-16 son fundamentales para un producto SaaS seguro y auditable, mientras que RF-17 sienta las bases para una futura integración con el ecosistema, apoyando directamente la visión a largo plazo de interoperabilidad mencionada en la introducción.¹ Esto implica una mayor inversión inicial en la arquitectura para soportar la escalabilidad y la integración futuras, lo que se alinea con el objetivo estratégico de convertirse en un proveedor de tecnología.¹

3.3. Análisis Profundo de los Requisitos No Funcionales (RNF): Un Modelo de Calidad Basado en Estándares

El catálogo de RNF es excepcionalmente bien definido, con métricas específicas y medibles para cada requisito. Esto incluye objetivos de rendimiento (RNF-01: P95 < 1.5 s), objetivos de nivel de servicio (SLO) de disponibilidad (RNF-03: ≥ 99.5%), y objetivos de recuperación ante

desastres (RNF-04: RPO $\leq$ 1 h / RTO $\leq$ 4 h).¹

Las categorías utilizadas (Rendimiento, Disponibilidad, Seguridad, Usabilidad, etc.) se corresponden directamente con las ocho características de calidad del producto de software definidas en la norma **ISO 25010**.¹ Esto demuestra un enfoque profesional, maduro y conforme a estándares para la gestión de la calidad.

Estos RNF son los principales impulsores de la arquitectura del sistema. Por ejemplo, RNF-07 (Aislamiento por *tenant*) es el requisito más crítico para un sistema multi-tenant y dicta el esquema fundamental de la base de datos y la lógica de la aplicación. RNF-14 (Contenedores - Docker) habilita directamente RNF-12 (CI/CD) y asegura la portabilidad. Un equipo inmaduro podría centrarse solo en las características funcionales; sin embargo, este proyecto define RNF precisos que exigen elecciones arquitectónicas específicas, como balanceo de carga para la disponibilidad o procesamiento asíncrono para el rendimiento. El hecho de que los RNF se definan por adelantado y se vinculen a planes de verificación específicos¹ prueba que el equipo está diseñando para la calidad, no solo para la funcionalidad.

Estrategia Arquitectónica y Coherencia del Diseño

Esta sección analiza los fundamentos técnicos propuestos para la plataforma, evaluando la sinergia de las tecnologías elegidas y el enfoque de seguridad.

4.1. Implicaciones de los Principios Arquitectónicos Centrales: Construyendo para el Futuro

La arquitectura se define por tres principios fundamentales: **SaaS multi-tenant**¹, **contenerización mediante Docker**¹, y un **enfoque API-first**.¹

La elección de una arquitectura multi-tenant es fundamental para el modelo de negocio, permitiendo un escalado rentable para servir a muchos clientes Pyme desde una única infraestructura compartida. El uso de Docker (RNF-14) proporciona consistencia en los entornos, facilita los pipelines automatizados de CI/CD (RNF-12) y asegura la portabilidad entre diferentes proveedores de nube¹, mitigando la dependencia de un único proveedor.

Estas decisiones arquitectónicas no son independientes, sino altamente sinérgicas. El diseño API-first (RF-17) desacopla el *frontend* del *backend*, permitiendo que se desarrollen y escalen

de forma independiente. La contenerización de estos servicios separados con Docker facilita su gestión y despliegue a través de un pipeline de CI/CD. Esta pila tecnológica completa es ideal para un flujo de trabajo de desarrollo moderno, ágil y nativo de la nube, lo que demuestra una estrategia técnica coherente y con visión de futuro.

4.2. Seguridad y Aislamiento de Datos: Una Postura de Defensa en Profundidad

La postura de seguridad se define por una combinación de requisitos funcionales (RF-14: RBAC, RF-15: MFA, RF-16: Bitácora Inmutable) y no funcionales (RNF-05: Cifrado, RNF-07: Aislamiento por *Tenant*, RNF-08: Bitácora Inmutable).

La referencia a **NIST SP 800-63**¹ es significativa. Se trata de un estándar del gobierno de EE. UU. para la identidad y autenticación digital.¹² Alinear el sistema con este estándar, especialmente para la autenticación multifactor (MFA) en cuentas de administrador (RF-15), indica un compromiso con un alto nivel de garantía de seguridad.

El proyecto trata la seguridad como una propiedad sistémica, no como una lista de características. Una brecha de datos en un sistema multi-tenant es un evento catastrófico para el negocio. El requisito de aislamiento por *tenant* (RNF-07) es la piedra angular de la seguridad y la confianza en un SaaS de este tipo. Combinar esto con una autenticación fuerte (MFA), una autorización granular (RBAC), cifrado en reposo y en tránsito (RNF-05) y registros de auditoría inmutables (RF-16/RNF-08) crea una estrategia robusta y multicapa de "defensa en profundidad". El plan de proyecto formaliza esto correctamente al asignar un rol de "Oficial de Seguridad" y dedicar tareas de prueba específicas a la seguridad.¹

A continuación, se presenta una matriz que sintetiza los requisitos de calidad del proyecto, vinculándolos a la norma ISO 25010 y analizando su impacto arquitectónico.

ID RNF	Categoría (ISO 25010)	Requisito	Métrica/Umbral	Método de Verificación	Implicaciones Arquitectónicas Clave
RNF-01	Rendimiento	P95 en búsquedas	< 1.5 s (10k registros/tenant)	Pruebas de carga (JMeter/k6)	Indexación optimizada de la base de datos,

					estrategias de <i>caching</i> , consultas eficientes.
RNF-03	Fiabilidad	Disponibilidad mensual	$\geq 99.5\%$	Monitoreo de SLO	Arquitectura de alta disponibilidad con redundancia, balanceo de carga y mecanismos de <i>failover</i> .
RNF-04	Fiabilidad	RPO/RTO	$RPO \leq 1 \text{ h}$ / $RTO \leq 4 \text{ h}$	Simulacro de recuperación de desastres	Estrategia robusta de copias de seguridad y restauración, posiblemente con replicación de base de datos.
RNF-07	Seguridad	Aislamiento por <i>tenant</i>	100% (Pruebas de acceso cruzado)	Pruebas de penetración y acceso cruzado	Requiere un esquema de BD con un <code>tenant_id</code> en cada tabla relevante y lógica de aplicación para forzar el alcance de los

					datos en todas las consultas.
RNF-14	Portabilidad	Contenerización	Contenedores (Docker)	Verificación de despliegue	Adopción de una arquitectura de microservicios o servicios desacoplados, gestión de la configuración externalizada.

Evaluación del Plan de Gestión y Ejecución del Proyecto

Esta sección examina el "cómo" y el "cuándo" del proyecto, evaluando la viabilidad del plan de trabajo, la claridad de los roles y la robustez de la gestión de riesgos.

5.1. Viabilidad de la Estructura de Desglose de Trabajo (WBS) y Cronograma

El plan de proyecto ¹ describe un cronograma de 16 semanas, dividido en cinco fases distintas: Inicio y Planificación (2s), Diseño (3s), Desarrollo (8s), Pruebas y QA (2s), y Despliegue y Cierre (1s).¹ La fase de desarrollo de 8 semanas se estructura en cuatro *sprints* de 2 semanas con una progresión lógica de funcionalidades:

- **Sprint 1:** Núcleo (Gestión de *Tenants*, Usuarios/Roles, Inventario de Vehículos).

- **Sprint 2:** Gestión Documental y Alertas.
- **Sprint 3:** Gestión de Mantenimiento y Registro de Gastos.
- **Sprint 4:** Tablero de Control (Dashboard) y Reportes.

La estructura lógica de los *sprints*, construyendo primero los elementos fundamentales, es sólida. Sin embargo, el cronograma de desarrollo de 8 semanas para un equipo de tres desarrolladores¹ para construir una plataforma SaaS multi-tenant segura desde cero es extremadamente agresivo. El propio registro de riesgos del proyecto califica el riesgo de retraso (R-05) con probabilidad "Media" e impacto "Medio".¹ Esto parece ser una subestimación significativa. La complejidad de implementar la arquitectura central (Sprint 1) por sí sola podría consumir fácilmente más de las dos semanas asignadas, creando un efecto de retraso en cascada en todo el proyecto. Esta discrepancia sugiere un posible punto ciego en la evaluación de riesgos y la planificación del cronograma del proyecto.

5.2. Claridad de Roles, Responsabilidades y Gobernanza

El plan de proyecto¹ define claramente los roles y responsabilidades clave utilizando una estructura clásica de gestión de proyectos: Patrocinador (*Sponsor*), Dueño del Producto (*Product Owner*), Gerente de Proyecto (*Project Manager*), Equipo de Desarrollo, QA y Oficial de Seguridad.¹

La separación del Dueño del Producto (Gerencia de Operaciones) del Gerente de Proyecto (TI Nublus) es una práctica recomendada fundamental. Establece una tensión saludable, con el Dueño del Producto defendiendo el valor de negocio ("qué" y "por qué") y el Gerente de Proyecto gestionando la ejecución ("cómo" y "cuándo"). Esta clara definición de roles proporciona una base sólida para la gobernanza y la toma de decisiones, ayudando a prevenir modos de fallo comunes en proyectos relacionados con la autoridad ambigua y las prioridades en conflicto.

5.3. Robustez de la Gestión y Mitigación de Riesgos

El plan de proyecto incluye un registro formal de riesgos¹ que identifica cinco riesgos clave: fallo técnico (R-01), expansión del alcance (R-02), baja adopción (R-03), problemas de rendimiento (R-04) y retrasos del equipo (R-05). Las estrategias de mitigación son generalmente sólidas y se vinculan directamente con otras actividades del proyecto.

A pesar de ser un buen punto de partida, el registro no es exhaustivo y omite dos áreas

críticas. Primero, la **dependencia de personas clave**: el proyecto depende de un equipo de desarrollo muy pequeño.¹ La partida o indisponibilidad de incluso uno de los dos desarrolladores de *backend* tendría un alto impacto en el agresivo cronograma. Segundo, el **riesgo del modelo de negocio**: el éxito del proyecto depende de la adopción por parte de las Pymes (R-03), pero la mitigación se centra solo en la usabilidad y la capacitación, ignorando los aspectos comerciales. Una estrategia de precios defectuosa o un plan de salida al mercado ineficaz podrían llevar al fracaso en la adopción, incluso si el producto es técnicamente excelente. La ausencia de estos riesgos sugiere que el análisis se ha centrado principalmente en la ejecución técnica, con menos énfasis en los factores de personal y comerciales.

La siguiente tabla aumenta el registro de riesgos existente con una crítica experta y recomendaciones para fortalecer los planes de mitigación.

ID Riesgo	Descripción	P/I (Actual)	Mitigación Propuesta	Crítica y Recomendación Experta
R-01	Falla en Aislamiento Multi-Tenant	M/A	Pruebas de penetración, diseño de BD robusto.	Crítica: Mitigación adecuada. Recomendación: Asegurar que el diseño de la BD se valide explícitamente contra este riesgo en la Fase 2.
R-02	Expansión del Alcance ("Scope Creep")	A/A	Aprobación del MVP, gestión estricta del backlog.	Crítica: Mitigación fuerte y alineada con el rol del Product Owner. Recomendación: Formalizar el proceso de gestión de

				cambios.
R-03	Resistencia al cambio (Cliente Pyme)	M/M	Involucrar a usuarios en diseño, capacitación.	Crítica: Mitigación enfocada en la usabilidad. Recomendación: Ampliar para incluir la validación del modelo de precios y la propuesta de valor con clientes piloto.
R-04	Lentitud de la plataforma	M/A	Pruebas de carga por sprint, validando RNF-01.	Crítica: Mitigación técnica sólida. Recomendación: Realizar pruebas de carga desde los primeros sprints para detectar cuellos de botella arquitectónicos temprano.
R-05	Retraso del equipo de desarrollo	M/M	Metodología ágil, colchón de tiempo.	Crítica: La calificación P/I puede ser optimista. La mitigación es genérica. Recomendación: Re-evaluar a A/M. Desglosar

				tareas complejas (ej. setup multi-tenant) y prototiparlas en la Fase de Diseño para reducir el riesgo.
R-06 (Nuevo)	Dependencia de Personas Clave	A/A	N/A	Recomendación: Mitigar mediante <i>pair programming</i> , documentación rigurosa y revisiones de código para compartir conocimiento.
R-07 (Nuevo)	Fracaso del Modelo de Negocio	M/A	N/A	Recomendación: Realizar validación de mercado temprana sobre la disposición a pagar de las Pymes por el conjunto de características del MVP.

Síntesis: Trazabilidad, Coherencia y Gobernanza

Esta sección integra los hallazgos de las secciones anteriores para evaluar la alineación

general entre los dos documentos y la madurez del enfoque de planificación.

6.1. Trazabilidad de Extremo a Extremo: Conectando el Trabajo con el Valor

El documento de requisitos ¹ define explícitamente un modelo de trazabilidad: **Actor → Requisito → Caso de uso → Prueba de aceptación → KPI**. Este modelo proporciona una cadena clara e ininterrumpida que vincula el origen de una necesidad (el Actor) con su implementación (Requisito, Caso de Uso), su verificación (Prueba de Aceptación) y su impacto en el negocio (KPI).

Este enfoque explícito en la trazabilidad de extremo a extremo es un sello distintivo de un proceso de ingeniería y gestión de proyectos de alta madurez. Asegura que cada línea de código y cada caso de prueba puedan justificarse en términos de valor de negocio, previniendo el desarrollo aislado y alineando el esfuerzo de todo el equipo con los objetivos estratégicos de Transportes Nublus.

6.2. Priorización y Gestión del Alcance: La Brecha de MoSCoW

El proyecto declara explícitamente su intención de utilizar el método **MoSCoW (Must-Have, Should-Have, Could-Have, Won't-Have)** para la priorización ("Congelar el catálogo RF/RNF del MVP y priorizar (MoSCoW) para planificación" - ¹). El método MoSCoW es una técnica ágil establecida para clarificar prioridades con los *stakeholders* y definir lo que es verdaderamente esencial para una versión o MVP.¹⁵

La documentación muestra la *intención* de usar MoSCoW, lo cual es una práctica recomendada. Sin embargo, ninguno de los documentos presenta el *resultado* de este ejercicio de priorización. La lista actual de RF ¹ es un catálogo sin clasificar. Una actividad crítica y pendiente es que el Dueño del Producto y el equipo categoricen formalmente estos 17 RF. Por ejemplo, ¿es la exportación a PDF de los informes (parte de RF-13) un "Must-Have" o un "Should-Have"? Esta decisión tiene un impacto directo en el trabajo de los *sprints*. Esto no es un defecto en la documentación, sino que resalta un paso siguiente crucial que debe tomarse antes de que comience el desarrollo para asegurar que el equipo se centre en los "Must-Haves" de mayor valor en el Sprint 1.

Recomendaciones Expertas y Evaluación Final

7.1. Recomendaciones Estratégicas y Técnicas

1. **Validar el Cronograma con Estimación Granular:** Antes de comenzar el Sprint 1, el equipo de desarrollo debe llevar a cabo una sesión de estimación detallada (por ejemplo, *story pointing*) para los requisitos "Must-Have" priorizados. Esto proporcionará una validación basada en datos del cronograma de desarrollo de 8 semanas y permitirá ajustes tempranos si es necesario.
2. **Aumentar el Registro de Riesgos:** El Gerente de Proyecto debe ampliar el registro de riesgos¹ para incluir:
 - **Riesgos de personal:** Específicamente, la dependencia de personas clave en el pequeño equipo de desarrollo. La mitigación podría incluir *pair programming* y documentación rigurosa para compartir conocimiento.
 - **Riesgos de Negocio:** Riesgos relacionados con la viabilidad comercial del modelo SaaS, incluyendo la estrategia de precios, el costo de adquisición de clientes y la competencia en el mercado.
3. **Ejecutar la Priorización MoSCoW Inmediatamente:** El Dueño del Producto debe liderar un taller MoSCoW con los *stakeholders* clave como el siguiente paso inmediato. El resultado —un *backlog* priorizado— es un insumo esencial para la planificación final de los *sprints*.
4. **Definir RNF de Escalabilidad Post-MVP:** El arquitecto técnico debe comenzar a definir un segundo nivel de RNF centrado en la escalabilidad (por ejemplo, objetivos de rendimiento con 100 y 1.000 *tenants*). Aunque no forman parte de la construcción del MVP, informarán decisiones arquitectónicas para asegurar que la plataforma pueda crecer sin un rediseño costoso.

7.2. Veredicto Final

La documentación del proyecto "Nublus" representa un caso ejemplar de planificación de proyectos exhaustiva y madura. La visión estratégica es clara, el MVP está bien definido y la alineación entre los requisitos detallados¹ y el plan de ejecución estructurado¹ es excepcionalmente fuerte. La adopción por parte del proyecto de estándares de la industria (ISO 25010, NIST) y mejores prácticas (Lean, Agile, JAD, MoSCoW, gestión formal de riesgos)

proporciona una base robusta para el éxito.

Los principales desafíos no son estratégicos, sino operativos. El éxito del proyecto depende de la capacidad del equipo para ejecutar un cronograma agresivo mientras navega por las significativas complejidades técnicas de construir una plataforma SaaS multi-tenant segura y de alto rendimiento. Los riesgos identificados, particularmente en torno a la presión del cronograma y la fragilidad de la fase de requisitos comprimida, requieren una gestión diligente y proactiva. En general, el proyecto está bien posicionado para el éxito, siempre que la ejecución sea tan rigurosa como la planificación.

Obras citadas

1. Gestión del Proyecto de Plataforma SaaS _Nublus_.docx
2. www.atlassian.com, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://www.atlassian.com/es/agile/project-management/lean-methodology#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20lean%20tiene%20como,los%20clientes%20de%20manera%20eficiente.>
3. Los siete principios de Lean Software Development - Netmind, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://netmind.net/actualidad/lean-software-development-lsd-los-siete-principios/>
4. ingeniería de software. aportes de la metodología lean para sistemas de información en panamá, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://revistas.up.ac.pa/index.php/centros/article/download/3484/2981/5722>
5. repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar, fecha de acceso: octubre 26, 2025, https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/Record/SEDICI_f725367834a083e25a5b484028c6a294#:~:text=JAD%20es%20una%20metodolog%C3%ADa%20estructurada,an%C3%A1lisis%20y%20dise%C3%B1o%20de%20sistemas.
6. Qué Es JAD | PDF | Diseño | Informática - Scribd, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://es.scribd.com/doc/51165046/Que-es-JAD>
7. JAD | PPTX, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://es.slideshare.net/slideshow/jad-124121907/124121907>
8. Joint Application Design/Development - UMSL, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://www.umsi.edu/~sauterv/analysis/JAD.html>
9. ISO 25010: El estándar que toda app debería seguir para garantizar ..., fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://mundocalidad.com/index.php/2025/07/18/iso-25010-el-estandar-que-toda-app-deberia-seguir-para-garantizar-calidad-y-exito/>
10. características de la calidad del software ISO 25010 - Prezi, fecha de acceso: octubre 26, 2025, https://prezi.com/p/j4mepa7vc8_/caracteristicas-de-la-calidad-del-software-iso-25010/
11. Características de calidad del software - EIP International Business School, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://eiposgrados.com/blog-ciberseguridad/caracteristicas-de-calidad-del-soft>

[ware/](#)

12. NIST 800-63A: Estándares de ciberseguridad para la protección de datos - Continuum GRC, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://continuumgrc.com/es/audit-compliance-solutions-nist-800-63a/>
13. Guías de Identidad Digital (Norma 800-63-3) - Consultoría en Ciberseguridad, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://blindspotcs.com/estandares-de-seguridad-informatica-nist/guias-de-identidad-digital-norma-800-63-3/>
14. NIST Special Publication 800-63A, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://pages.nist.gov/800-63-3/sp800-63a.html>
15. lemonlearning.com, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://lemonlearning.com/es/blog/metodo-moscow#:~:text=El%20modelo%20MoSCoW%20es%20una.de%20su%20impacto%20y%20objetivos.>
16. Método MoSCoW: Prioriza Funcionalidades y Proyectos, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://lemonlearning.com/es/blog/metodo-moscow>
17. lemonlearning.com, fecha de acceso: octubre 26, 2025, <https://lemonlearning.com/es/blog/metodo-moscow#:~:text=El%20modelo%20MoSCoW%20en%20proyectos,cr%C3%ADticas%20durante%20los%20primeros%20sprints.>